부모용 진행 안내 · 이차방정식 풀이(인수분해)

중3 수학 · 이차방정식 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-QUADEQ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 모든 항을 좌변으로 옮겨 정리했을 때 (x에 대한 이차식) = 0 꼴이 되는 방정식을 이차방정식이라 함을 알고, 주어진 방정식이 이차방정식인지 판단하며, x의 값을 대입해 해(근)인지 확인한다.
확인 뜻(S03), 대입 표(S04), 연습(S05, S06), 혼자 해 보기(S13 ①), 마무리(S15 ②), 활동지 1·2
성공 기준 $2x^2 = 5x$는 $2x^2 - 5x = 0$이라서 이차방정식, $x^2 + 2x = x^2 - 1$은 $2x + 1 = 0$이라서 이차방정식이 아니라고 말하고, $x = -1$이 $x^2 + 4x + 3 = 0$의 해임을 대입으로 보인다.

목표 B $AB = 0$이면 $A = 0$ 또는 $B = 0$임을 이용해, 우변을 0으로 만들고 좌변을 인수분해하여 이차방정식을 풀고, (완전제곱식) = 0이면 중근임을 안다.
확인 $AB = 0$(S07), 시범(S08, S09, S10), 연습(S11, S12), 혼자 해 보기(S13 ②~⑥), 마무리(S15), 활동지 3·4
성공 기준 $x^2 - 5x + 6 = 0$을 $x = 2$ 또는 $x = 3$, $x^2 = 3x$를 $x = 0$ 또는 $x = 3$, $x^2 - 8x + 16 = 0$을 $x = 4$(중근)로 풀고, $(x - 1)(x - 4) = 4$를 $x^2 - 5x = 0$으로 고쳐 $x = 0$ 또는 $x = 5$로 푼다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 인수분해 공식 2
- 일차방정식의 풀이

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(인수분해 공식 2, 일차방정식의 풀이)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
x^2이 보이면 정리하지 않고 이차방정식이라고 생각한다($x^2 + 3x = x^2 - 2$).	모든 항을 좌변으로 옮겨 정리한 뒤 판단한다(S05 ②, S06).

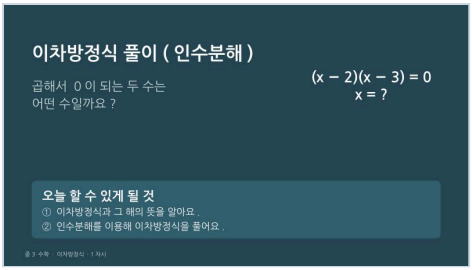
양변을 x로 나누어 x = 0인 해를 잃는다($x^2 = 3x \rightarrow x = 3$).	우변을 0으로 만들고 공통인수로 묶어 푼 뒤 x = 0을 대입해 본다(S09, S12).
우변이 0이 아닌데 AB = 0의 성질을 쓴다($(x-1)(x-4) = 4 \rightarrow x-1 = 4$ 또는 $x-4 = 4$).	2 × 2 = 4처럼 곱이 0이 아니면 성립하지 않음을 수로 보이고, 전개해 우변을 0으로 만든다(S07, S15 ①).
인수의 괄호 안 수를 부호 그대로 해로 쓴다($(x+4)(x-1) = 0 \rightarrow x = 4, x = -1$).	각 인수 = 0을 일차방정식으로 따로 푼다(S08, S11 ①).

오늘 다루지 않는 것 이차방정식과 해(근)의 뜻, 대입으로 해 확인하기, AB = 0의 성질, 인수분해(공통인수·완전제곱식·합차·$x^2 + (a+b)x + ab$·십자 그림)를 이용한 풀이, 중근의 뜻을 다룬다. 해가 유리수인 방정식만 다루며, 제곱근을 이용한 풀이와 근의 공식은 다음 차시들에서, 근의 개수 판별은 고등학교에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(일차방정식, 인수분해)	약 3분	—
S03	이차방정식과 해의 뜻	약 3분	A
S04	대입해서 해 찾기(해가 두 개)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(이차방정식 판단, 해 확인)	약 3분	A
S06	오개념 비교(x^2이 있으면 이차방정식)	약 2분	A
S07	AB = 0의 성질	약 3분	B
S08	인수분해로 이차방정식 풀기(시범)	약 3분	B
S09	우변을 0으로 만들기(시범)	약 2분	B
S10	중근(시범)	약 2분	B
S11	안내받는 연습(인수분해로 풀기)	약 4분	B
S12	오개념 비교(양변을 x로 나눔)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(일차방정식, 인수분해)	약 5분	—

장별 안내



S01 **이차방정식 풀이(인수분해)** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 수의 곱이 0이면 어떻게 되는지 생각해 보며, 이차방정식을 인수분해로 푸는 오늘의 활동을 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “3 × □ = 0이면 □는?”
- “(x − 2)(x − 3) = 0이 되려면 x는 무엇이어야 할까?”

예상 답

- “0이요.”
- “2나 3이요.” 하나만 말해도 괜찮습니다.

막히면

- x에 2를 넣어 (2 − 2)(2 − 3)을 함께 계산해 봅니다.

주의

- 답은 x = 2 또는 x = 3입니다. S08에서 다시 봅니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(일차방정식, 인수분해) · 약 3분

오늘 함께 쓸 일차방정식 풀이(중1)와 인수분해(앞 차시)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 −6을 이항하고 양변을 3으로 나눠.”
- “③은 곱해서 6, 더해서 −5인 두 수를 찾아.”
- “④는 십자 그림을 써.”

정답

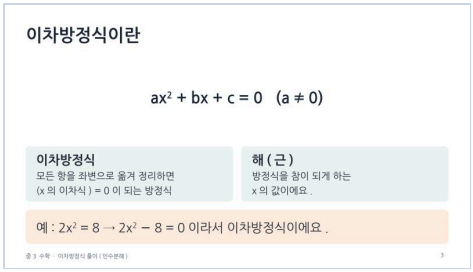
- ① x = 2
- ② x = −4
- ③ (x − 2)(x − 3)
- ④ (2x + 3)(x − 1)

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)과 중1 ‘일차방정식의 풀이’를, ③④가 흔들리면 앞 차시 ‘인수분해 공식 2’를 먼저 다시 봅니다.

주의

- ②를 x = 4로 쓰면 이항할 때 부호를 바꾸지 않은 것입니다. 오늘 x + 4 = 0 같은 식을 많이 풉니다.



S03 이차방정식이란 · 이차방정식과 해의 뜻 · 약 3분

이차방정식의 뜻과 일반형 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$, 해(근)의 뜻을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “일차방정식은 정리하면 $ax + b = 0$ 꼴이었지. 이차방정식은 x^2항까지 있는 거야.”
- “a가 0이면 어떻게 될까?”
- “$2x^2 = 8$은 8을 왼쪽으로 옮기면?”

예상 답

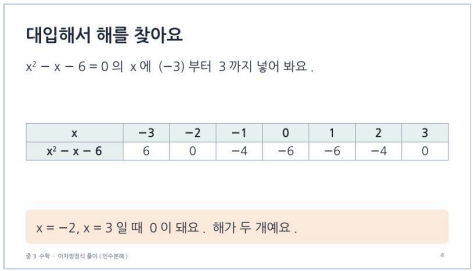
- “x^2항이 없어져서 일차방정식이 돼요.”
- “$2x^2 - 8 = 0$이요.”

막히면

- 일차방정식 $3x - 6 = 0$에서 $x = 2$를 넣으면 $0 = 0$으로 참이 된다는 것부터 다시 보여 줍니다.

주의

- ‘해’와 ‘근’은 같은 뜻입니다. 해를 모두 구하는 것을 ‘이차방정식을 푼다’고 합니다.
- $a \neq 0$은 ‘a는 0이 아니다’라고 읽습니다.



S04 대입해서 해를 찾아요 · 대입해서 해 찾기(해가 두 개) · 약 3분

x에 여러 값을 넣어 식의 값이 0이 되는 x가 해임을 보고, 이차방정식의 해가 두 개일 수 있음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x = -2$를 넣으면 $(-2)^2 - (-2) - 6$은?”
- “식의 값이 0이 되는 x는 몇 개야?”

예상 답

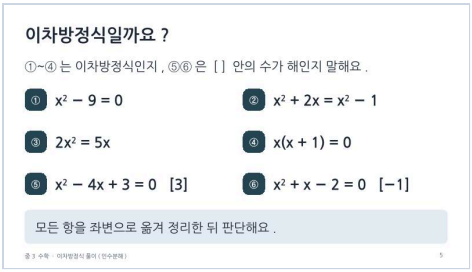
- “$4 + 2 - 6 = 0$이요.”
- “−2와 3, 두 개요.”

막히면

- $(-2)^2 = 4$, $-(-2) = +2$를 하나씩 계산하게 합니다.

주의

- 표에 없는 수 가운데 해가 더 있는지는 대입만으로 알 수 없습니다. 그래서 S08부터 인수분해로 풉니다.
- $x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$입니다.



S05 이차방정식일까요? · 안내받는 연습(이차방정식 판단, 해 확인) · 약 3분

도움을 받으며 정리한 꼴로 이차방정식인지 판단하고, 대입으로 해인지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 우변을 좌변으로 옮기면 x^2이 남아?”
- “④는 괄호를 풀어 봐.”
- “⑤는 x에 3을 넣어 0이 되는지 봐.”

정답

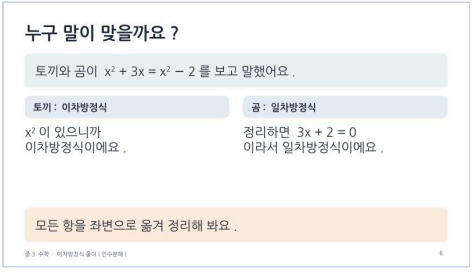
- ① 이차방정식
- ② 아니다(2x + 1 = 0, 일차방정식)
- ③ 이차방정식($2x^2 - 5x = 0$)
- ④ 이차방정식($x^2 + x = 0$)
- ⑤ 해이다(9 − 12 + 3 = 0)
- ⑥ 해가 아니다(1 − 1 − 2 = −2)

막히면

- 정리한 식을 공책에 한 줄씩 쓰게 합니다.

주의

- ④처럼 우변이 0이고 좌변이 곱의 꼴이어도 전개하면 x^2이 있으므로 이차방정식입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(x^2이 있으면 이차방정식) · 약 2분

x^2이 보이기만 하면 이차방정식이라고 생각하는 실수(M1)를 정리로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x^2 − 2를 좌변으로 옮기면?”
- “x^2끼리 계산하면?”

예상 답

- “$x^2 + 3x - x^2 + 2 = 0$이요.”
- “없어져요. 3x + 2 = 0이라서 곰이 맞아요.”

정답

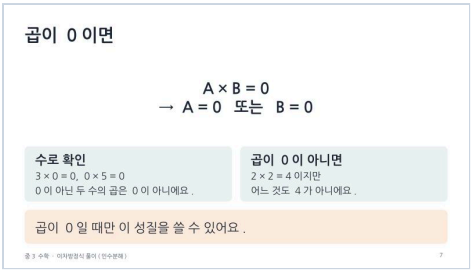
- 곰이 맞습니다. 정리하면 3x + 2 = 0인 일차방정식입니다.

막히면

- $x^2 - x^2 = 0$을 따로 써서 보여 줍니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 곱이 0이면 · AB = 0의 성질 · 약 3분

두 수(식)의 곱이 0이면 적어도 하나는 0이라는 성질을 수의 예로 확인하고, 곱이 0이 아닐 때는 쓸 수 없음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “0이 아닌 두 수를 곱해서 0이 될 수 있을까?”
- “그럼 A × B = 0이면 A와 B 중 적어도 하나는?”
- “A × B = 4이면 A = 4 또는 B = 4라고 할 수 있을까?”

예상 답

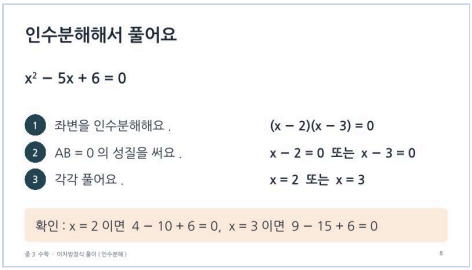
- “아니요.”
- “0이요.”
- “아니요. 2 × 2 = 4인데 둘 다 4가 아니에요.”

막히면

- 여러 수의 곱을 직접 계산해 보며 0이 나오는 경우를 찾게 합니다.

주의

- ‘A = 0 또는 B = 0’은 하나만 0일 수도, 둘 다 0일 수도 있다는 뜻입니다.
- AB는 A × B를 줄여 쓴 것입니다.



S08 인수분해해서 풀어요 · 인수분해로 이차방정식 풀기(시범) · 약 3분

우변이 0인 이차방정식의 좌변을 인수분해하고 AB = 0의 성질로 두 일차방정식을 만들어 푸는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “좌변을 인수분해하면?”
- “두 식의 곱이 0이니까?”
- “x − 2 = 0과 x − 3 = 0을 풀면?”

예상 답

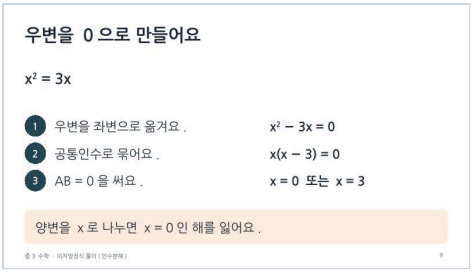
- “(x − 2)(x − 3)이요.”
- “x − 2 = 0 또는 x − 3 = 0이요.”
- “x = 2 또는 x = 3이요.”

막히면

- S07의 A와 B 자리에 (x − 2)와 (x − 3)을 넣어 읽게 합니다.

주의

- (x − 2)(x − 3) = 0에서 x = −2, −3처럼 괄호 안의 수를 그대로 쓰는 실수(M4)를 살핍니다. 각 인수 = 0을 풀어야 합니다.



S09 **우변을 0으로 만들어요** · 우변을 0으로 만들기(시범) · 약 2분

우변이 0이 아니면 먼저 0으로 만든 뒤 인수분해해야 하고, 양변을 x로 나누면 안 됨을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “3x를 좌변으로 옮기면?”
- “$x^2 - 3x$를 인수분해하면?”
- “x = 0도 넣어 볼래? $0^2 = 3 \times 0$이야?”

예상 답

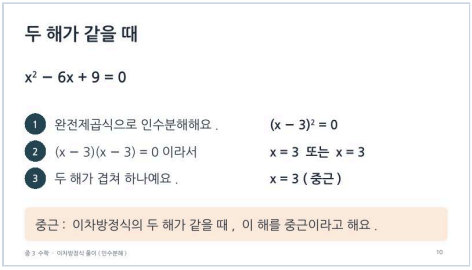
- “$x^2 - 3x = 0$이요.”
- “$x(x - 3)$이요.”
- “0 = 0이라서 해예요.”

막히면

- $x(x - 3) = 0$에서 A = x, B = x − 3으로 보게 합니다.

주의

- x가 0일 수도 있으므로 양변을 x로 나눌 수 없습니다(0으로는 나눌 수 없음).



S10 **두 해가 같을 때** · 중근(시범) · 약 2분

(완전제곱식) = 0 꼴이면 두 해가 같아 하나가 됨을 보고 ‘중근’이라는 말을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 - 6x + 9$를 인수분해하면?”
- “두 인수가 같으면 해는 몇 개야?”

예상 답

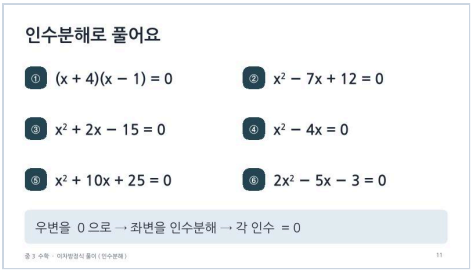
- “$(x - 3)^2$이요.”
- “하나요. x = 3이요.”

막히면

- $(x - 3)^2$을 $(x - 3)(x - 3)$으로 풀어 쓰게 합니다.

주의

- 중근은 ‘겹친 근’이라는 뜻입니다. $2(x - 3)^2 = 0$도 중근 x = 3을 가집니다.



S11 인수분해로 풀어요 · 안내받는 연습(인수분해로 풀기) · 약 4분

도움을 받으며 인수분해와 AB = 0의 성질로 이차방정식을 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 이미 인수분해되어 있어. 각 괄호 = 0을 풀어.”
- “④는 공통인수로 묶어.”
- “⑥은 십자 그림을 써.”

정답

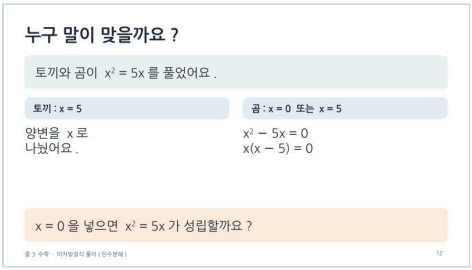
- ① x = −4 또는 x = 1
- ② x = 3 또는 x = 4
- ③ x = −5 또는 x = 3
- ④ x = 0 또는 x = 4
- ⑤ x = −5 (중근)
- ⑥ x = −2분의 1 또는 x = 3

막히면

- 각 인수 = 0을 한 줄씩 따로 써서 풀게 합니다.

주의

- ①에서 x = 4, x = −1로 쓰면 괄호 안 수의 부호를 그대로 쓴 것입니다 (M4).
- ⑥은 (2x + 1)(x − 3) = 0에서 2x + 1 = 0이므로 x = −2분의 1입니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(양변을 x로 나눔) · 약 2분

양변을 x로 나누어 x = 0인 해를 잃는 실수(M2)를 대입으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 0이면 좌변 0^2과 우변 5 × 0은?”
- “그럼 x = 0도 해야. 누가 해를 모두 구했어?”

예상 답

- “둘 다 0이에요.”
- “곰이요.”

정답

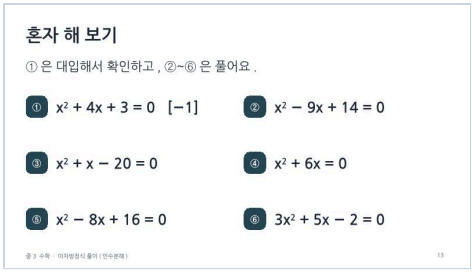
- 곰이 맞습니다. x = 0 또는 x = 5
- x = 0을 넣으면 0 = 0으로 성립합니다.

막히면

- S09를 다시 봅니다.

주의

- 토끼의 방법은 x ≠ 0일 때만 쓸 수 있는데, 0이 아닌지 미리 알 수 없습니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 해인지 확인하고(A), 인수분해로 이차방정식을 푸는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④번을 어떻게 풀었는지 설명해 줘.”

정답

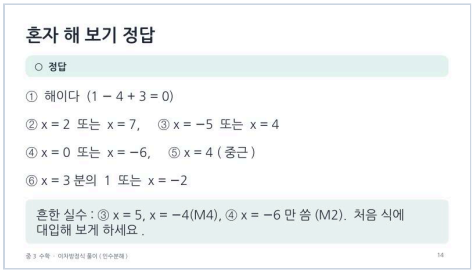
- ① 해이다(1 − 4 + 3 = 0)
- ② x = 2 또는 x = 7
- ③ x = −5 또는 x = 4
- ④ x = 0 또는 x = −6
- ⑤ x = 4 (중근)
- ⑥ x = 3분의 1 또는 x = −2

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “우변이 0이야?” “각 인수 = 0을 풀었어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②~⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ④를 x = −6만 쓰면 x = 0을 잃은 것입니다(M2). 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호와 잃어버린 해를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답을 처음 식에 넣어서 0이 되는지 확인해 보자.”

정답

- ① 해이다 ② x = 2 또는 x = 7 ③ x = −5 또는 x = 4 ④ x = 0 또는 x = −6 ⑤ x = 4(중근) ⑥ x = 3분의 1 또는 x = −2

막히면

- ①이 틀리면 S03~S05로, ②~⑥이 틀리면 S07~S11로 돌아갑니다.

주의

- ⑥은 (3x − 1)(x + 2) = 0입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 우변이 0이 아닌 식을 정리해 풀고(B), 근의 뜻으로 계수를 구하는지(A, B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 우변이 4야. AB = 0의 성질을 바로 쓸 수 있을까?”
- “②는 x에 2를 넣으면 식이 참이 돼야 해.”

정답

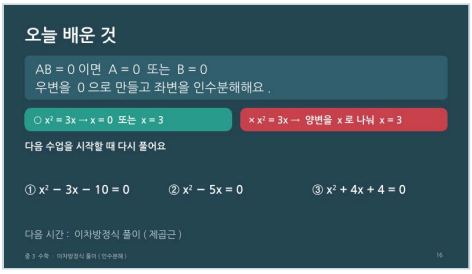
- ① $x^2 - 5x + 4 = 4$, $x^2 - 5x = 0$, $x(x - 5) = 0$이므로 $x = 0$ 또는 $x = 5$
- ② $4 + 2a - 8 = 0$이므로 $a = 2$. $x^2 + 2x - 8 = (x + 4)(x - 2) = 0$이므로 다른 한 근은 $x = -4$

막히면

- ①은 먼저 좌변을 전개하게 합니다.

주의

- ①을 $x - 1 = 4$ 또는 $x - 4 = 4$로 풀면(M3) $x = 5$, $x = 8$이 나오는데, $x = 8$을 넣으면 $7 \times 4 = 28$이라 해가 아닙니다.
- ①을 맞히면 목표 B, ②를 맞히면 목표 A와 B 확인 완료입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “이차방정식을 인수분해로 푸는 순서를 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 방정식을 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “우변을 0으로 하고, 인수분해하고, 각각 0이 되는 x를 구해요.”

정답

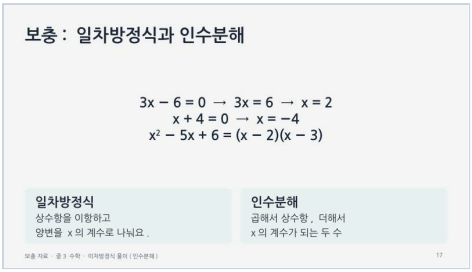
- ① $x = -2$ 또는 $x = 5$
- ② $x = 0$ 또는 $x = 5$
- ③ $x = -2$ (중근)

막히면

- S08의 세 단계를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘이차방정식 풀이(제곱근)’에서는 $x^2 = 5$처럼 인수분해가 잘 되지 않는 방정식을 제곱근으로 풉니다.



S17 **보충: 일차방정식과 인수분해** · 선수 학습 보충(일차방정식, 인수분해) · 약 5분

S02가 흔들리면 일차방정식의 풀이(이항, 양변 나누기)와 인수분해를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “−6을 우변으로 옮기면 부호는?”
- “$x^2 - 5x + 6$에서 곱해서 6, 더해서 −5인 두 수는?”

정답

- $x = 2$
- $x = -4$
- $(x - 2)(x - 3)$

막히면

- 저울 그림을 그려 양쪽에 같은 수를 더하거나 빼도 균형이 유지됨을 보입니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘인수분해 공식 2’와 중1 ‘일차방정식의 풀이’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① ○ ② ×(−2x − 1 = 0, 일차방정식) ③ ○($x^2 - x - 5 = 0$) ④ ○($x^2 + x = 0$)
2	① 16 − 8 − 8 = 0이므로 해이다 ② 9 + 9 = 18 ≠ 0이므로 해가 아니다 ③ 2 − 1 − 1 = 0이므로 해이다
3	x = −5 또는 x = −2 / x = 4 또는 x = −3 / x = 3 또는 x = −3 / x = 0 또는 x = −8 / x = 7 (중근) / x = −1/2 또는 x = −3
4	x = 0일 수도 있으므로 양변을 x로 나눌 수 없다(x = 0인 해를 잃음). $x^2 - 6x = 0$, x(x − 6) = 0이므로 x = 0 또는 x = 6
5	① x = −2 또는 x = 5 ② x = 0 또는 x = 5 ③ x = −2 (중근)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 일차방정식 흔들림(보충 S17) □ 인수분해 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 해 확인(①)만 □ 인수분해로 풀기(②~⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □

실수: x^2이 있으면 이차방정식(M1) □ 양변을 x로 나눔(M2) □ 우변이 0이 아닌데 AB = 0 성질(M3) □ 괄호 안 수를 그대로 해로(M4) □

메모: _____